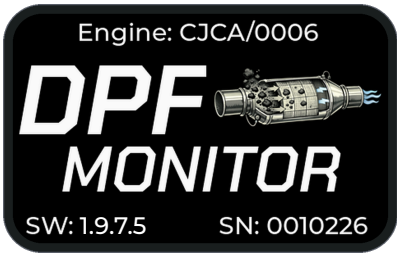
Instrukcja obsługi

DPF Load Monitor Mini

do silników TDI common-rail grupy VAG (diagnostyka UDS)



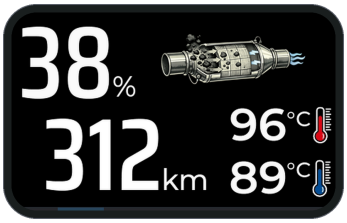
1 O urządzeniu

DPF Load Monitor Mini to kompaktowy dotykowy wyświetlacz AMOLED 1,64", podłączany do gniazda OBD-II, który odczytuje na żywo dane ze sterownika silnika: zapełnienie DPF, masę sadzy, temperatury DPF, ciśnienie różnicowe, dystans i czas od ostatniego wypalania, temperaturę oleju i płynu chłodzącego, doładowanie, ciśnienie paliwa i inne. Samo rozpoznaje silnik, włącza się z silnikiem i wyłącza po jego zgaszeniu, sygnalizuje wypalania DPF, prowadzi historię wypalań oraz odczytuje / kasuje kody błędów.

2 Montaż i pierwsze uruchomienie

1. **Najpierw uruchom silnik**, potem podłącz urządzenie do **gniazda diagnostycznego OBD-II** i poprowadź przewód tak, aby nie przeszkadzał kierowcy.
2. Przy pracującym silniku pojawi się ekran powitalny (wykryty kod silnika, wersja oprogramowania **SW**, numer seryjny **SN**), a następnie ekran główny z danymi na żywo.
3. Ustaw zegar: Menu → **Set Clock**. Jeśli nie chcesz korzystać z zegara, nie musisz ustawiać godziny.
4. Po zgaszeniu silnika pojawia się *bye bye*, ekran gaśnie, a urządzenie przechodzi w uśpienie. Przy następnym uruchomieniu silnika obudzi się samo.

⚠ **Ważne:** pierwsze podłączenie do gniazda OBD-II wykonuj **przy pracującym silniku**. Przy zgaszonym silniku magistrala CAN pojazdu jest uśpiona i urządzenie się nie uruchomi.



Ekran główny



Silnik zgaszony - przejście w uśpienie

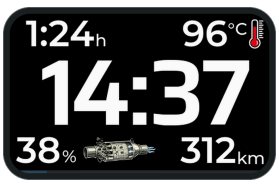
3 Gesty dotykowe

Przesunięcie w lewo / prawo	Ekran główny: zmiana strony (7 stron). Advanced: zmiana strony. Historia: przewijanie.
Przesunięcie w dół	Ekran główny: otwarcie **Menu**.
Przesunięcie w górę	Menu: powrót do ekranu głównego. Strona 6: bieżące → **MAX** → **MIN**. Strona 7: kasowanie MAX.
Przesunięcie w prawo	Każdy ekran otwarty z Menu: powrót do Menu (wykresy: powrót do listy wykresów).
Dotknięcie	Ekran główny: przełączenie jasności **Dzień / Noc** (gdy Auto brightness jest wyłączone). Przyciski: otwarcie / zatwierdzenie.
Przytrzymanie 1 s	Ekran główny: układ **Standard / Duży**. Przyciski Menu: dodatkowe funkcje (patrz Menu).

4 Praca automatyczna

Urządzenie włącza się samo po uruchomieniu silnika, rozpoznaje silnik i łączy się ze sterownikiem. Po zgaszeniu silnika pokazuje statystyki jazdy (jeśli włączone), potem *bye bye*, ekran gaśnie, a urządzenie przechodzi w uśpienie. Wartości min/max liczone są od nowa przy każdym uruchomieniu silnika.

5 Mapa ekranów



Ekran główny

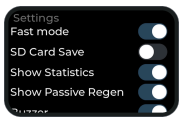
7 stron

↕ w dół ↓ w górę ↑



Menu

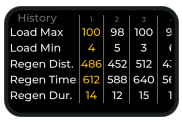
→



Settings



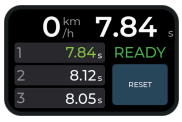
Set Clock



History



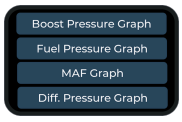
DTC



0-100



Advanced



Advanced (hold)



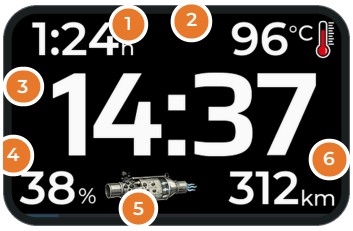
Info

↩ w prawo = powrót do Menu

6 Ekran główny - układ standardowy

Przesuwaj palcem w lewo/prawo, aby przełączać siedem stron. Po uruchomieniu wyświetlana jest strona 2. Pokazano przykładowe wartości.

Strona 1 - zegar



1. czas jazdy od uruchomienia silnika, h:mm
2. temperatura oleju, °C
3. zegar
4. zapełnienie DPF, %
5. ikona stanu DPF (biała / pomarańczowa / czerwona)
6. dystans od ostatniego wypalania, km

Strona 2 - przegląd



1. zapełnienie DPF, %
2. ikona stanu DPF
3. dystans od ostatniego wypalania, km
4. temperatura oleju, °C
5. temperatura płynu chłodzącego, °C

Strona 3 - sadza



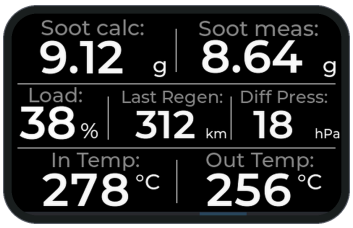
- zapełnienie DPF %, dystans od wypalania km
- **Calc / Meas** - masa sadzy obliczona / zmierzona, g
- **mg/km** - przyrost sadzy na kilometr
- ΔP - ciśnienie różnicowe DPF, hPa

Strona 4 - temperatury DPF



- zapełnienie DPF %, dystans od wypalania km
- temperatura na wlocie / wylocie DPF, °C
- ΔP - ciśnienie różnicowe, hPa

Strona 5 - strona wypalania



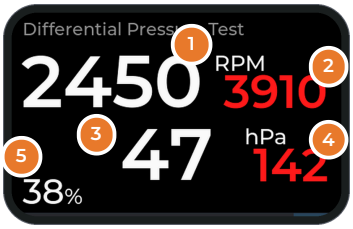
- masa sadzy calc / meas g, zapełnienie %, km od wypalania, ΔP hPa, temperatura wlotu / wylotu DPF °C
- wyświetlana automatycznie na początku wypalania (gdy *Switch page to regen* jest włączone)

Strona 6 - wszystkie wartości



- temperatury wlotu / wylotu DPF, oleju, płynu, powietrza dolotowego; km i min od wypalania; sadza calc / meas; ΔP; popiół olejowy; napięcie akumulatora
- w górę: MAX → MIN → bieżące

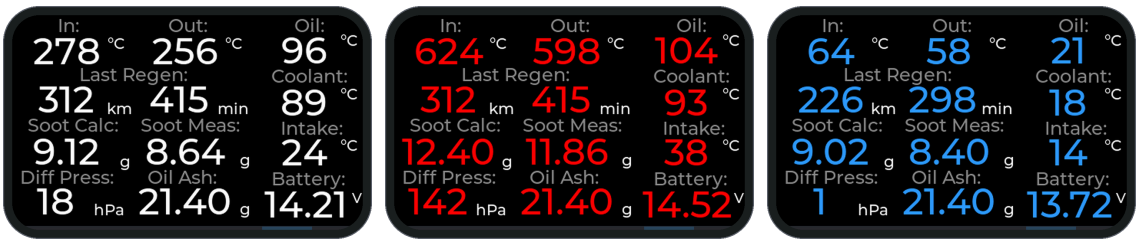
Strona 7 - test ciśnienia różnicowego



1. aktualne obroty, RPM
2. obroty, przy których zanotowano maksymalne ΔP
3. aktualne ΔP, hPa
4. maksymalne ΔP, hPa (w górę = kasowanie)
5. zapełnienie DPF, %

7 Strona 6 - widok bieżący / MAX / MIN

Na stronie 6 przesuń palcem **w górę**, aby przełączać wszystkie wartości: **bieżące** (białe) → MAX (czerwone) → MIN (niebieskie) → bieżące. Skrajne wartości liczone są od uruchomienia silnika. Zmiana strony przywraca wartości bieżące.



bieżące MAX MIN

8 Układ duży

Przytrzymaj palec na ekranie głównym przez 1 s, aby przełączyć na układ duży - te same siedem stron z większymi cyframi i krótkimi opisami. Ponowne przytrzymanie wraca do układu standardowego. Wybór jest zapamiętywany.

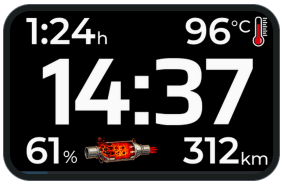


TRIP = czas jazdy · OIL / COOLANT / INTAKE = temperatury oleju / płynu / dolotu °C · LOAD = zapełnienie % · REGEN = km / min od wypalania · SOOT CALC / MEAS = masa sadzy g · SOOT RATE = mg/km · IN / OUT = wlot / wylot DPF °C · dP = ciśnienie różnicowe hPa · OIL ASH = popiół olejowy · BATTERY = akumulator V · MAX = maksimum

9 Wypalanie DPF

Gdy sterownik silnika rozpocznie wypalanie DPF, urządzenie wydaje **dwa sygnały**, **ikona DPF robi się czerwona** (strony 1-2), a na **czerwono** zapalają się: zapełnienie DPF na stronach 3 i 7 oraz temperatury wlotu / wylotu DPF na stronach 4, 5 i 6 (także w układzie dużym). Przy włączonym *Switch page to regen* wyświetlacz przechodzi na stronę wypalania. Po zakończeniu wypalania urządzenie wydaje **jeden sygnał**, kolory wracają do normy, a wypalanie zapisuje się w Historii.

Wypalanie pasywne (przy włączonym *Show Passive Regen*): gdy sadza dopala się sama przy wysokiej temperaturze spalin, ikona i te same wartości są **pomarańczowe**.



Strona 1



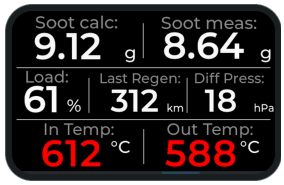
Strona 2



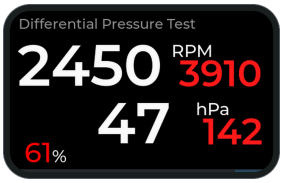
Strona 3



Strona 4



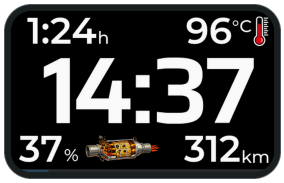
Strona 5



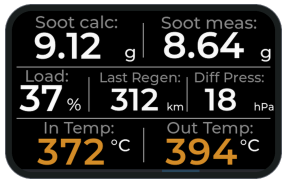
Strona 7



Duży - strona 5



Pasywne - strona 1



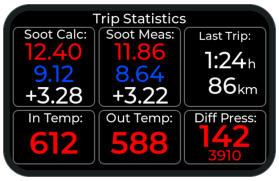
Pasywne - strona 5

10 Menu



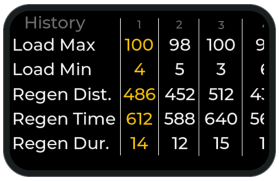
- **Settings**, **Set Clock**, **History**, **DTC**, **0-100**, **Info** - dotknij, aby otworzyć.
- **Advanced** - dotknięcie: dodatkowe dane silnika; **przytrzymanie 1 s**: wykresy.
- **History** - **przytrzymaj 1 s**, aby skasować całą historię.
- **Update** - **przytrzymaj 1 s**, aby uruchomić tryb aktualizacji oprogramowania (ekran gaśnie). Tylko przy wgrywaniu nowego oprogramowania zgodnie z jego instrukcją.

11 Statystyki jazdy



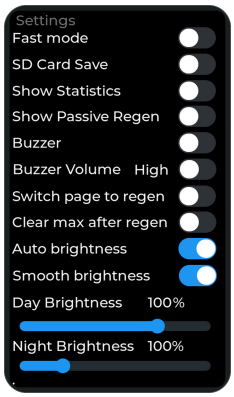
Pokazywane po zgaszeniu silnika (gdy *Show Statistics* jest włączone): sadza obliczona i zmierzona - **maksimum**, **minimum** i zmiana w czasie jazdy; czas i dystans jazdy; maksymalna temperatura wlotu / wylotu DPF oraz maksymalne ΔP z obrotami, przy których wystąpiło.

12 Historia (History)



Ostatnie 10 wypalań; kolumna **1** (żółta) to najnowsze. **Load Max / Min** - zapełnienie DPF na początku / końcu wypalania, %. **Regen Dist.** - km od poprzedniego wypalania. **Regen Time** - minuty od poprzedniego wypalania. **Regen Dur.** - czas trwania wypalania, min. Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć starsze.

13 Ustawienia (Settings)



- **Fast mode** - szybsze odświeżanie wartości DPF.
- **SD Card Save** - zapis danych na kartę microSD co 1 s (pliki CSV, nowy plik po każdym wypalaniu). Taki odstęp wystarcza, aby zapisać przebieg całego zapełniania filtra. Dostępne tylko z włożoną kartą; migający **zielony znacznik** przy górnej krawędzi oznacza zapis.
- **Show Statistics** - statystyki jazdy po zgaszeniu silnika.
- **Show Passive Regen** - pokazywanie wypalania pasywnego na pomarańczowo.
- **Buzzer** / **Buzzer Volume** - sygnały dźwiękowe wł./wył., głośność High / Low.
- **Switch page to regen** - przejście na stronę wypalania na początku wypalania.
- **Clear max after regen** - kasowanie wartości MAX testu ΔP po każdym wypalaniu.
- **Auto brightness** - czujnik światła (na górze obudowy) przełącza jasność Dzień / Noc.
- **Smooth brightness** - płynne przejście między jasnością Dzień i Noc zamiast skokowego. Aktywne tylko przy włączonym Auto brightness.
- **Day / Night Brightness** - poziomy jasności ekranu.
- Ustawienia zapisują się automatycznie. Przewiń ekran, aby zobaczyć wszystkie pozycje.

14 DTC - kody błędów



Kody błędów sterownika silnika odczytują się automatycznie po wejściu na ekran (do 10, przewiń, aby zobaczyć więcej). **Read** - odczyt ponowny. **Clear** - kasowanie kodów błędów w sterowniku silnika. Status (np. *No DTC*, *DTC Cleared*) widoczny jest w prawym górnym rogu.

15 Ustawienie zegara (Set Clock)



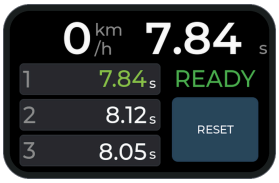
Ustaw godziny i minuty rolkami i dotknij **SET**. Urządzenie nie ma wbudowanej baterii, więc po każdym odłączeniu nie pamięta godziny - ustaw ją ponownie.

16 Info



Nazwa urządzenia, wersja sprzętu / oprogramowania, numer seryjny, wykryty kod silnika oraz numer części / oprogramowanie sterownika. Kod QR otwiera **dpfloadmonitor.pl**.

17 Pomiar 0-100 km/h

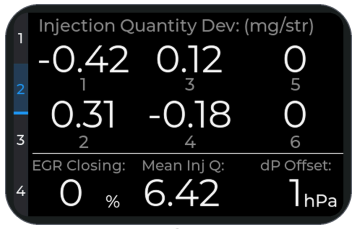


1. Postój - status **READY**.
2. Przyspieszaj - czas jest mierzony; przy 100 km/h rozlega się sygnał i wynik zostaje zapisany.
3. Widoczne są 3 ostatnie wyniki, najlepszy na zielono. **RESET** (na postoju) - nowy pomiar, **przytrzymanie RESET** - kasowanie wyników.

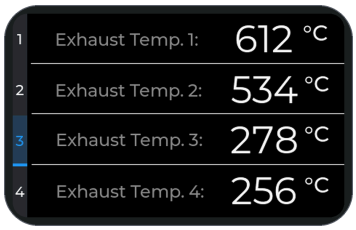
18 Advanced (dane zaawansowane)



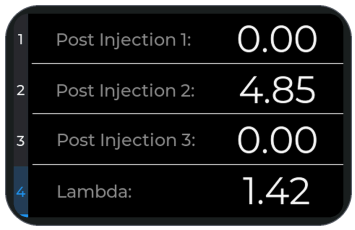
1



2



3

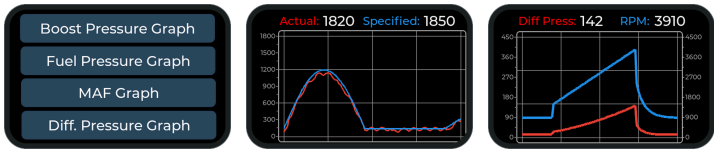


4

- **Strona 1** - ciśnienie doładowania (mbar, z paskiem), ciśnienie paliwa (bar), masa powietrza MAF (mg/suw): rzeczywiste i zadane.
- **Strona 2** - odchyłki dawki wtrysku cylindrów 1-6 (mg/suw), zamknięcie EGR (%), średnia dawka wtrysku **Mean Inj Q** (mg/suw), offset czujnika ΔP (hPa).
- **Strona 3** - temperatury spalin 1-4 (°C).
- **Strona 4** - wtrysk dodatkowy **Post Injection 1 / 2 / 3**: dawka (mg/suw) lub czas sterowania, gdy w tytule widać **[ms]** (zależnie od silnika), oraz **Lambda** - z sondy lambda lub obliczona przez sterownik. Podczas aktywnego wypalania DPF rośnie wtrysk 2 lub 3.

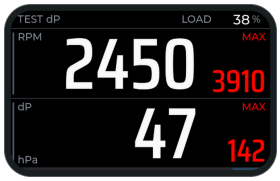
Parametr, którego sterownik silnika nie udostępnia, jest wyszarzony i pokazuje 0.

19 Wykresy



Przytrzymaj **Advanced** przez 1 s i wybierz wykres. Doładowanie, ciśnienie paliwa i MAF: **rzeczywiste** / **zadane**. Wykres ciśnienia różnicowego: **ΔP** (lewa skala) i **obroty** (prawa skala) - przydatny przy teście ΔP.

20 Test ciśnienia różnicowego (ΔP)



1. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej i przejdź na stronę 7.
2. Przesuń palcem w górę, aby skasować wartości MAX.
3. Tylko tam, gdzie jest to bezpieczne i zgodne z przepisami: na 3. biegu przyspiesz z pełnym obciążeniem do ok. 4000 RPM.

⚠ Nie obsługuj urządzenia podczas jazdy. Test ΔP i pomiar 0-100 wykonuj wyłącznie na zamkniętej lub pustej drodze, z zachowaniem przepisów.

21 Karta microSD - zapis danych



Gdy w **Settings** włączone jest **SD Card Save**, urządzenie co **1 s** dopisuje jeden wiersz danych do pliku CSV na karcie microSD (dane trafiają fizycznie na kartę co 5 s). Migający **zielony znacznik** przy górnej krawędzi ekranu oznacza, że zapis trwa.

Karta: microSD sformatowana w **FAT32** lub **exFAT**. Kartę można wkładać i wyjmować przy podłączonym urządzeniu - zdjęcie pokazuje, którą stroną ją włożyć. Godzina jazdy to ok. 250 kB danych, więc nawet mała karta wystarcza na bardzo długo.

Nazwy plików: dpf_log_0.csv, dpf_log_1.csv, ... - każdy nowy plik dostaje numer o 1 większy od najwyższego na karcie (maksymalnie dpf_log_999).

Kiedy tworzy się nowy plik

- po **włożeniu karty**,
- po **uruchomieniu / restarcie urządzenia** (np. ponowne podłączenie do gniazda OBD-II),
- po **zakończeniu każdego wypalania DPF** - jeden plik obejmuje więc jeden cykl zapełniania filtra, od wypalania do wypalania.

Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika oraz po wyłączeniu i włączeniu **SD Card Save** zapis jest **dopisywany do tego samego pliku**.

Wyjmowanie karty

Najbezpieczniej wyjąć kartę przy zgaszonym silniku (urządzenie uśpione, plik jest zamknięty) albo po wyłączeniu **SD Card Save**. Wyjęcie w trakcie zapisu może spowodować utratę ostatnich kilku sekund danych.

Błędy zapisu

Jeśli wystąpi błąd zapisu, przełącznik **SD Card Save** robi się szary, a zapis zostaje wyłączony. Aby go przywrócić, zresetuj urządzenie - odłącz je od gniazda OBD-II i podłącz ponownie.

Kolumny w pliku CSV

DPF_in	temperatura przed DPF, °C
DPF_out	temperatura za DPF, °C
Diff_press	ciśnienie różnicowe ΔP, hPa
Last_regen_km	dystans od ostatniego wypalania, km
Last_regen_min	czas od ostatniego wypalania, min
Oil_temp	temperatura oleju, °C
Soot_calc	masa sadzy obliczona, g
Soot_meas	masa sadzy zmierzona, g
Coolant	temperatura płynu chłodzącego, °C
Batt	napięcie akumulatora, V
Engine_time	czas pracy silnika od uruchomienia, min
Intake	temperatura powietrza dolotowego, °C
Engine_speed	obroty silnika, RPM
Vehicle_speed	prędkość pojazdu, km/h
Post_Inj2	wtrysk dodatkowy 2 (wartość ze sterownika)
Post_Inj3	wtrysk dodatkowy 3 (wartość ze sterownika)
Oil_Ash	popiół olejowy, g lub l (zależnie od silnika)

Parametry nieobsługiwane przez dany silnik zapisywane są jako 0.

Przeglądanie logów

Plik to zwykły CSV: pierwszy wiersz to nazwy kolumn, separator to przecinek, separator dziesiętny to kropka, **1 wiersz = 1 sekunda**. Najwygodniej oglądać go jako wykresy w **log viewerze online**, np. datazap.me lub csvplot.com - wystarczy wczytać plik i wybrać parametry. Offline: MegaLogViewer, Excel lub LibreOffice (w polskim Excelu otwieraj przez **Dane → Z tekstu/CSV** i ustaw przecinek jako separator, a kropkę jako separator dziesiętny).

Warto porównać: przyrost Soot_calc i Soot_meas, Diff_press względem Engine_speed, temperatury DPF_in / DPF_out podczas wypalania. Post_Inj2 / Post_Inj3 większe od 0 oznaczają aktywny wtrysk dodatkowy (wypalanie).